Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни “Розробка мобільних застосувань під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ІП-33

Бресків Д. А.

Перевірив:

Орленко С. П.

“26” лютого 2026

2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

1. надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
2. надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
3. використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Посилання на відео-демонстрацію готового застосунку:

https://drive.google.com/file/d/1ouBZda3qfWaM7SGtFJYIrCk5W7SsBZoi/vie?usp=sharing

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Способи підключення Інтернет-ресурсів до мобільного застосунку

Інтернет-ресурси підключаються через мережеві запити до віддалених серверів. Основні способи: HTTP/HTTPS API, REST API, GraphQL, WebSocket для двостороннього обміну в реальному часі, завантаження файлів за URL, вбудоване відображення веб-ресурсів через WebView. Для цього застосунок використовує мережеві бібліотеки або системні засоби та повинен мати дозвіл на доступ до Інтернету.

2. Різниця між внутрішнім та зовнішнім сховищем

Внутрішнє сховище призначене для приватних даних застосунку. Його файли доступні тільки самому застосунку, і після видалення застосунку ці дані також видаляються. Зовнішнє сховище використовується для файлів, які можуть бути доступні користувачу або іншим застосункам. Воно підходить для медіа, документів, експорту даних, але доступ до нього контролюється системою і залежить від правил безпеки та дозволів.

3. Категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі

Основні категорії: зображення, аудіо, відео, документи, завантаження, а також файли застосунку у власних зовнішніх директоріях. Типово використовують системні каталоги на кшталт Pictures, Music, Movies, Downloads, Documents. Поділ на категорії потрібен для впорядкування даних, сумісності із системними програмами та коректного відображення файлів користувачу.

4. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів

Спеціалізовані інструменти для аудіо підтримують запуск, паузу, зупинку, перемотування, керування гучністю, обробку станів програвання, роботу з локальними та мережевими джерелами. Вони забезпечують декодування різних аудіоформатів, підтримку потокового відтворення, обробку помилок, керування аудіофокусом і інтеграцію з життєвим циклом

застосунку. Такі інструменти оптимізовані для стабільного програвання і зручного керування ресурсами.

5. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів

Спеціалізовані інструменти для відео забезпечують відтворення відеопотоку з керуванням запуском, паузою, зупинкою, перемотуванням, переходом у повноекранний режим та відображенням відео на окремій поверхні або у спеціальному компоненті. Вони підтримують локальні та мережеві джерела, декодування відеоформатів, буферизацію, субтитри, обробку помилок, синхронізацію аудіо та відео, а також оптимізацію під апаратне прискорення. Такі інструменти краще підходять для відео, ніж загальні механізми, оскільки мають розширені можливості керування програванням і візуальним відображенням.